

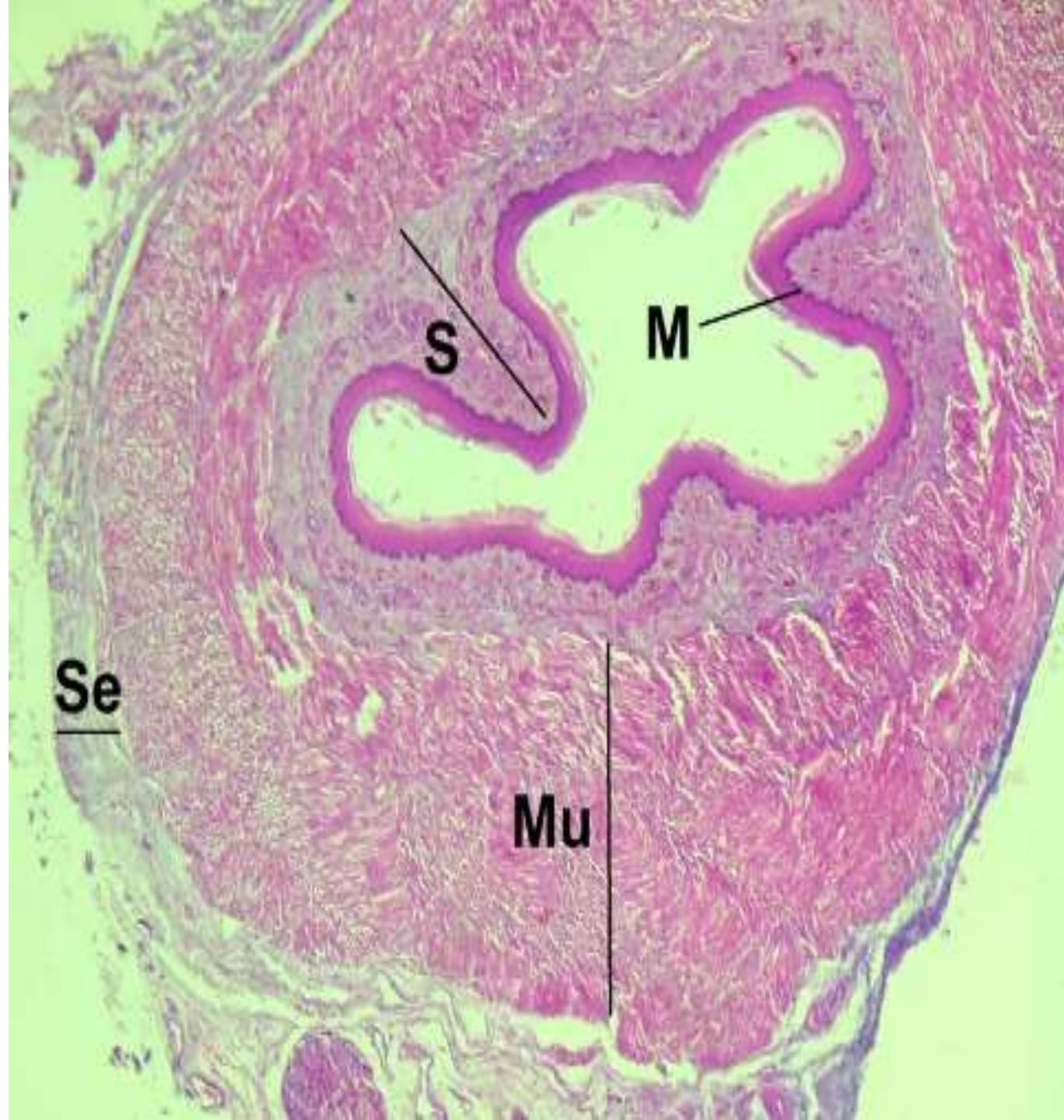
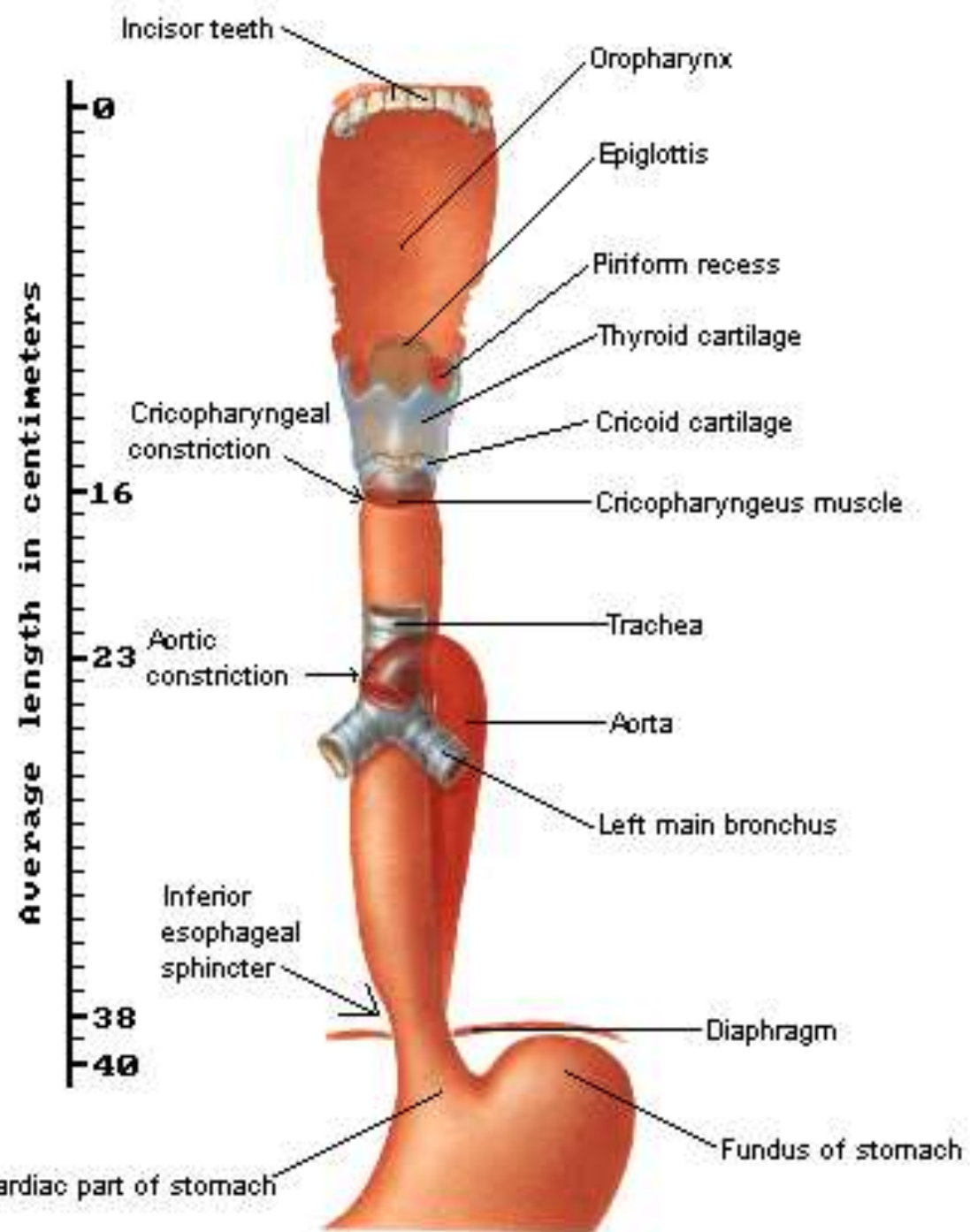
DRGE e suas complicações: o essencial para o generalista



ROTINA CLÍNICA

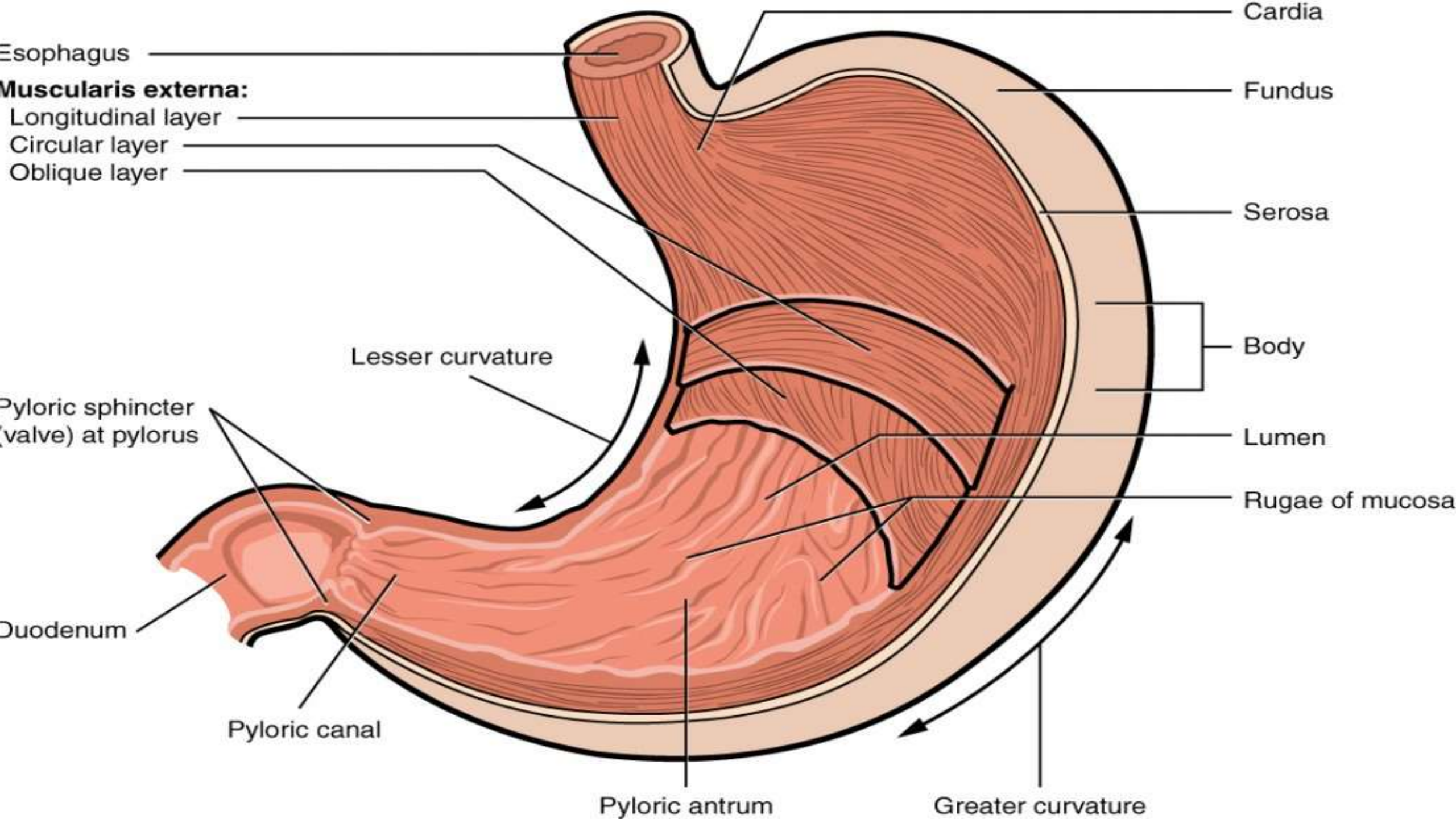
Esôfago

- ◊ É um **tubo muscular**, responsável pela condução do alimento da faringe até o estômago;
- ◊ Possui aproximadamente 25 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro;
- ◊ Se localiza posteriormente em relação a traqueia e anterior em relação a coluna vertebral;
- ◊ Pode ser dividido em 03 regiões: cervical, torácica e abdominal;
- ◊ **Seu 1/3 superior é formado por musculatura estriada esquelética, o 1/3 médio por musculatura estriada esquelética e músculo liso e o 1/3 distal por músculo liso.**



Estômago

- ◊ Órgão do sistema digestório, com formato de bolsa/saculiforme, localizado entre o esôfago e o duodeno;
- ◊ Se localiza entre o fígado e o baço, ocupando a topografia da região epigástrica no abdome;
- ◊ Vazio: Volume de aproximadamente 50 ml segundo algumas referências;
- ◊ Cheio: Capacidade volumétrica de até 4,0 Litros;
- ◊ Pode ser dividido em 05 regiões anatômicas: Cárdia, fundo, corpo, antro e região pilórica.



Defesas da mucosa gastroduodenal

- ◇ A mucosa gastroduodenal está exposta ao suco gástrico (composto por ácido clorídrico, água e enzimas como a pepsina) com **pH próximo de 2,0**;
- ◇ A **acetilcolina, a gastrina e a histamina** estimulam a secreção gástrica;
- ◇ Diante disso, existem mecanismos de defesa para proteção deste epitélio, com destaque para:
- ◇ **Muco e bicarbonato**: gradiente de pH do lúmen gástrico (pH ácido) para a mucosa (pH neutro); Muco funciona como uma barreira contra a difusão de ácido e pepsina;
- ◇ Fluxo sanguíneo da mucosa e sistemas de transporte de membrana especializados auxiliam na remoção do excesso de íons H^+ .

Defesas da mucosa gastroduodenal

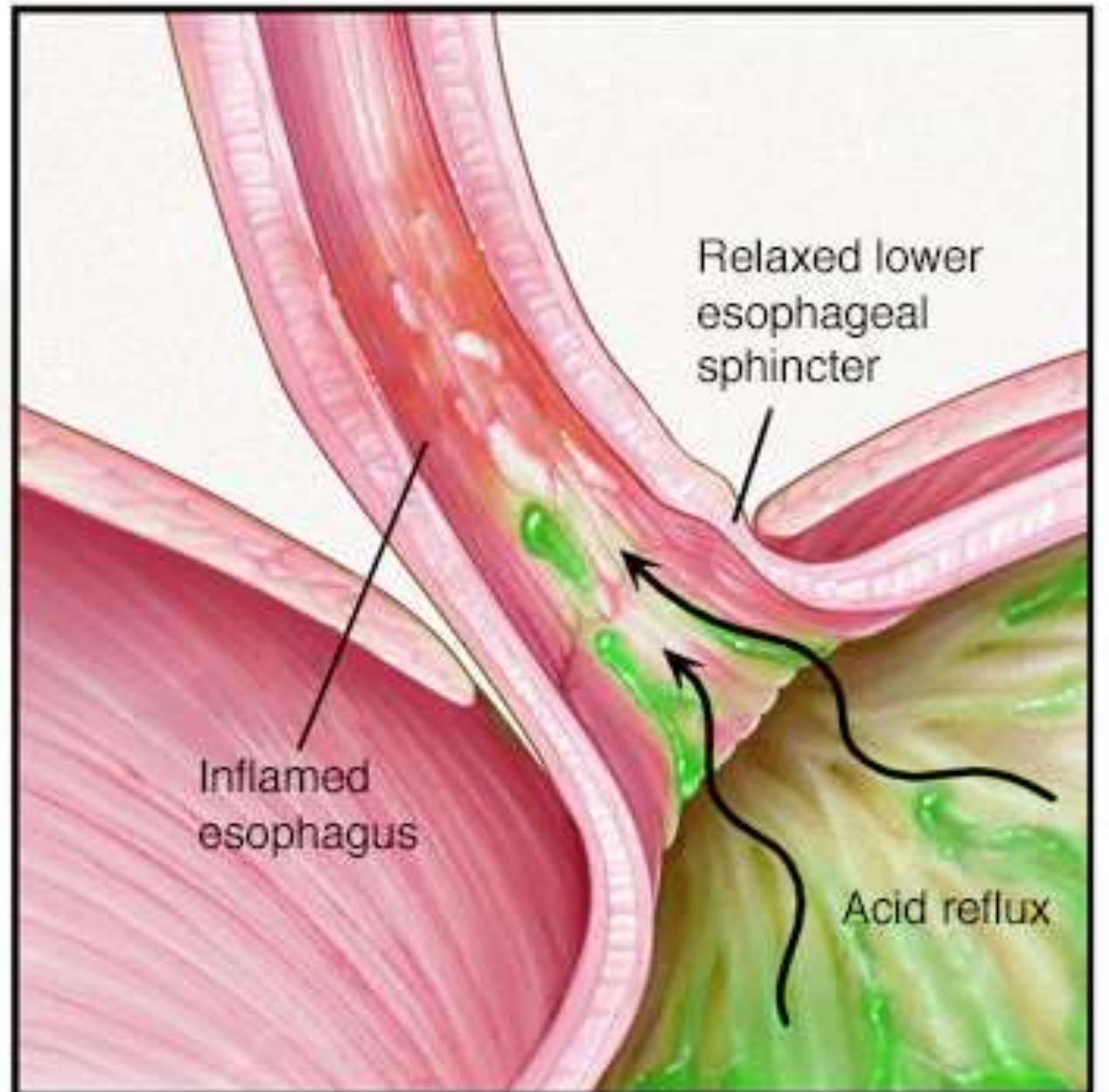
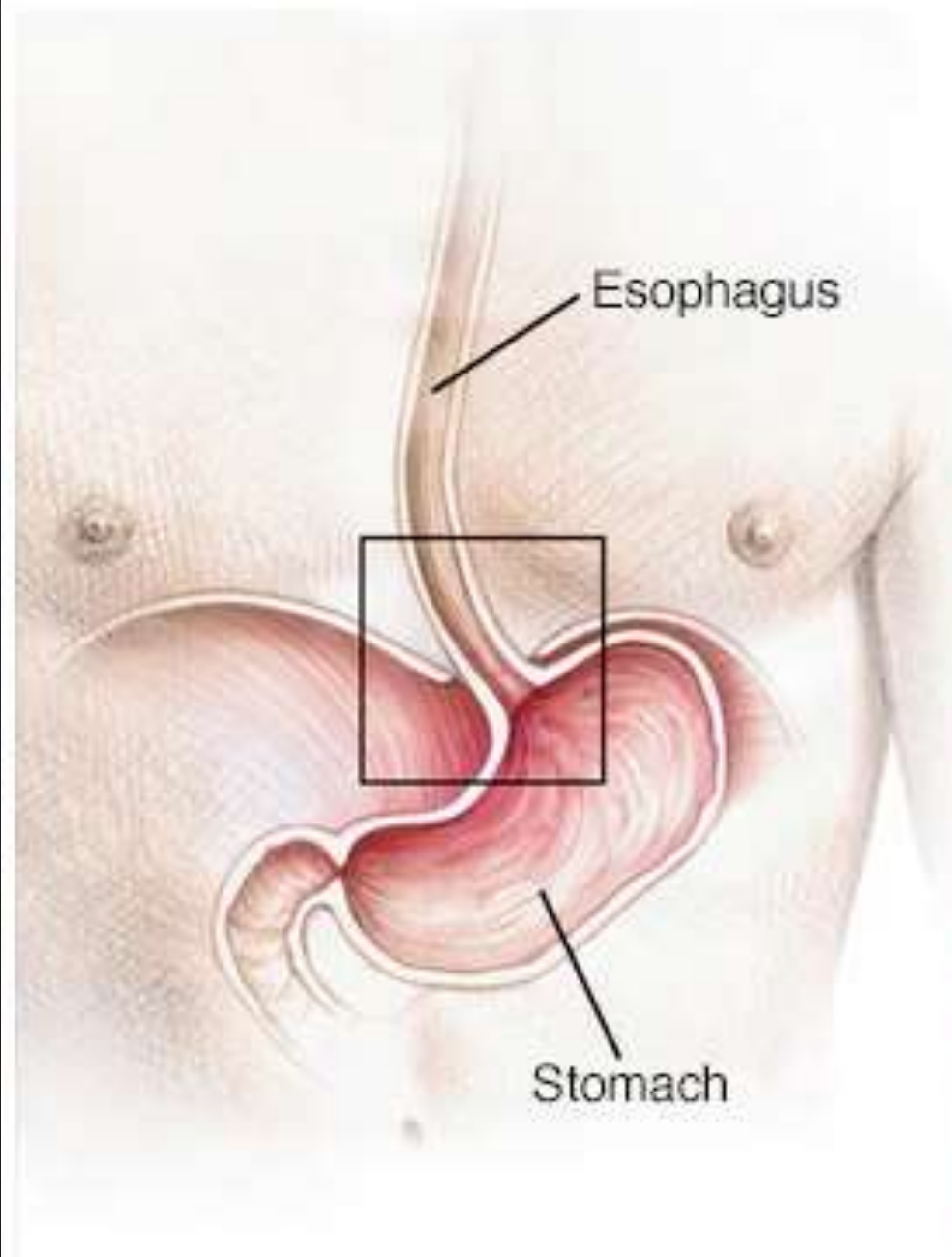
- ◊ A **somatostatina** (produzida pelas células D), auxilia na inibição da gastrina, reduzindo a secreção ácida;
- ◊ **Prostaglandinas** estimulam a secreção de muco e bicarbonato;
- ◊ Essa complexa associação de fatores (necessidade de ambiente ácido x proteção da mucosa gastroduodenal) pode ser afetada por diversos fatores, com destaque para uso de **medicações (destaque para AINEs)** e **infecção pelo Helicobacter pylori**.

Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)

- ◈ A DRGE é a condição que se desenvolve quando o **refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago** provoca sintomas e/ou complicações;
- ◈ Literatura cita que “algum grau” de refluxo gastroesofágico é considerado fisiológico/tolerado, porém este se torna patológico quando a **tolerância do epitélio é excedida**.

Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)

- ◇ A fisiopatologia é **multifatorial**, envolvendo:
- ◇ Diminuição da resistência da mucosa;
- ◇ **Relaxamentos transitórios do EEI**;
- ◇ Hipotonia do EEI;
- ◇ Alteração anatômica do esfíncter;
- ◇ Esvaziamento gástrico alterado (lentificado), dentre outros.

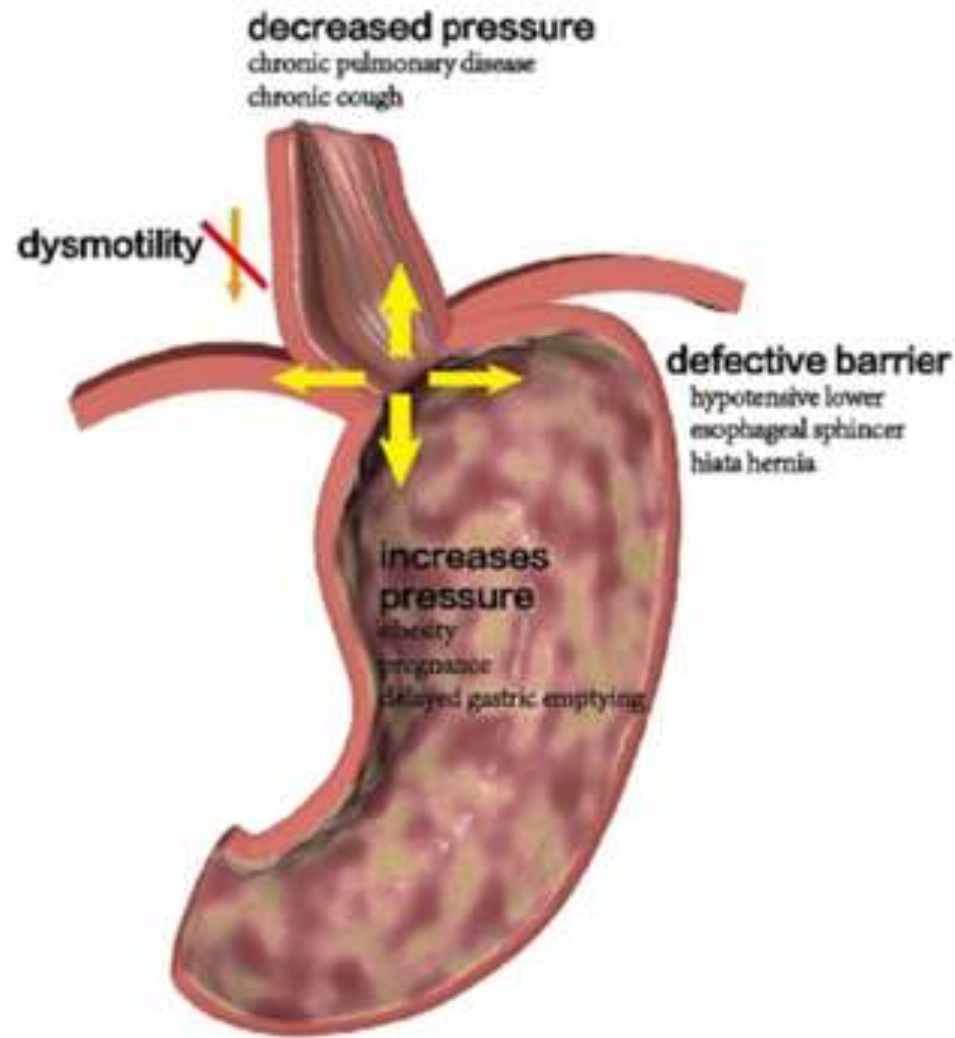
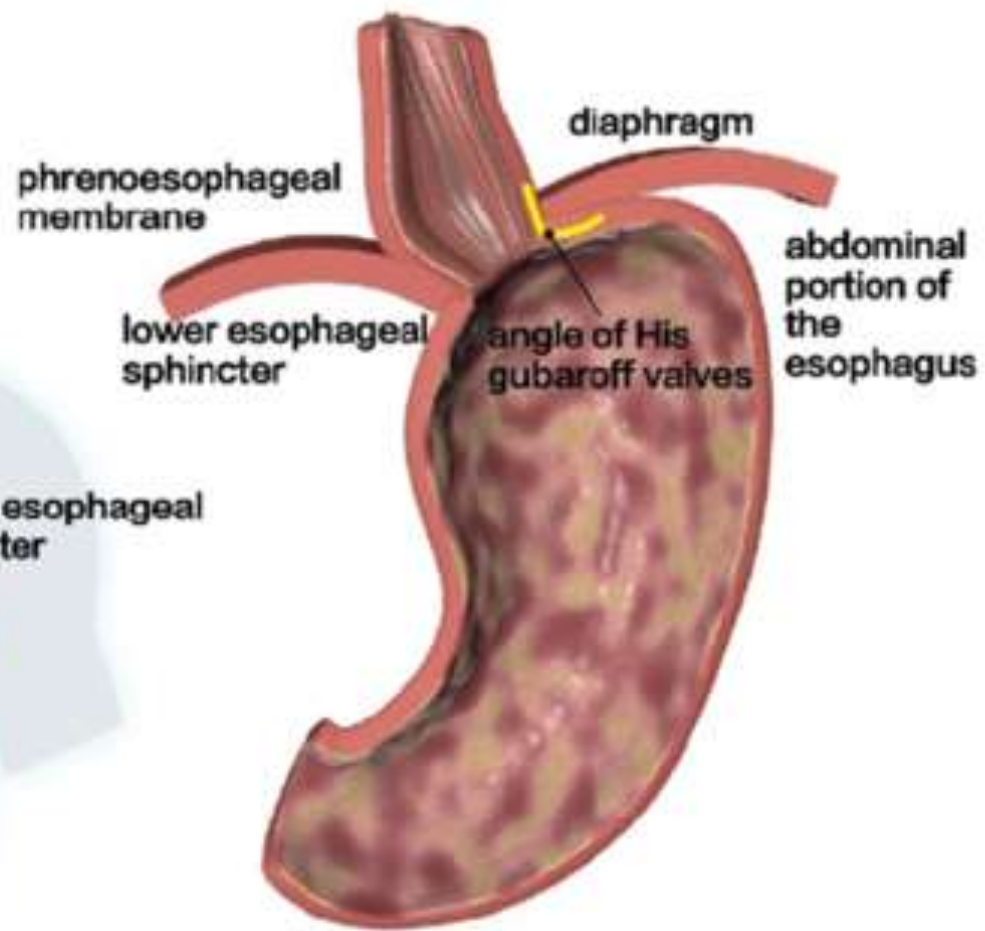
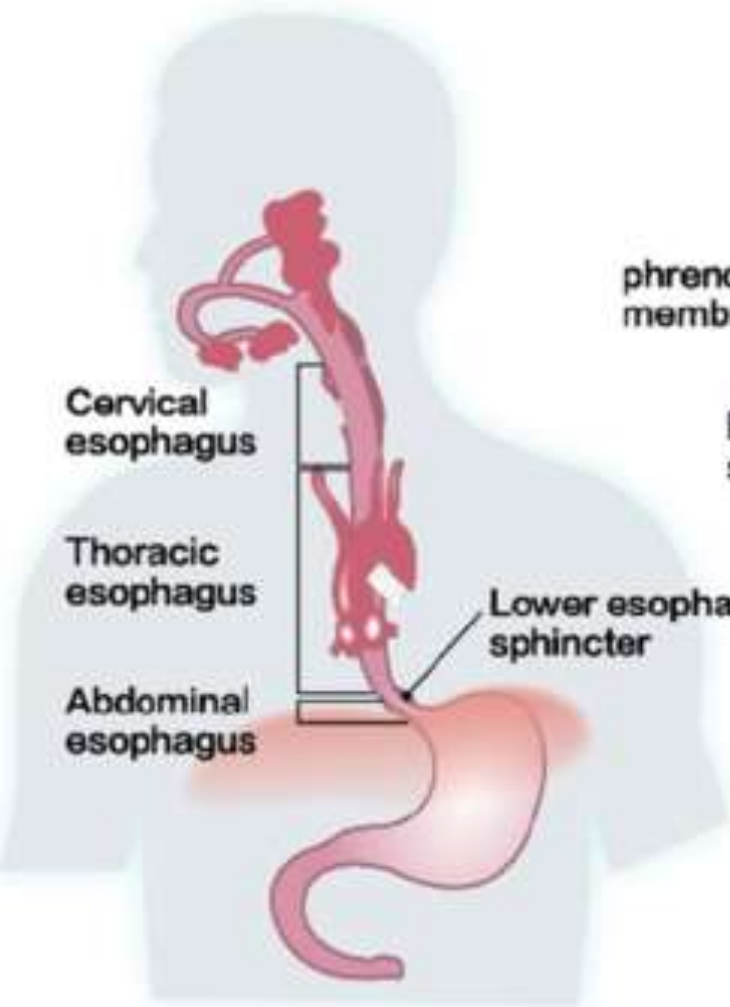


Barreira Anti-refluxo

- ♦ EEI: Segmento circular de músculo liso no esôfago terminal, adaptado para gerar **zona de alta pressão**, que pode variar de 15 a 40 mmHg;
- ♦ Ângulo de His: Formado pelo esôfago abdominal e o fundo gástrico. Em condições normais esse ângulo é agudo. Assim o **volume do conteúdo gástrico aumenta a pressão no esôfago abdominal por compressão extrínseca**, decorrente de distensão do fundo do estômago;
- ♦ Ligamento Frênulo-esofágico; Função de **impedir** que o esfíncter esofágico inferior seja submetido à **pressão intratorácica negativa**.

Barreira Anti-refluxo

- ◈ **Diafragma Crural:** Formado por fibras da crura direita do diafragma, por onde o esôfago penetra no abdome. Durante a inspiração, o hiato diafragmático se **contrai aumentando a pressão intraluminal da junção esofagogástrica**, impedindo o refluxo;
- ◈ **Roseta Gástrica:** Formada pelas pregas concêntricas da mucosa gástrica, na transição entre o esôfago e o estômago, ajuda na **retenção do conteúdo gástrico**, evitando sua passagem para o esôfago.



Epidemiologia

- ◆ DRGE é **muito comum** na prática clínica;
- ◆ No Brasil, a prevalência de indivíduos com manifestações típicas é de aproximadamente **12%**;
- ◆ É conhecido que a prevalência desta doença aumenta com o envelhecimento, durante a gestação e em indivíduos com sobrepeso/obesidade;
- ◆ Literatura descreve prevalência similar entre os sexos, mas aparentemente maior no sexo feminino;
- ◆ As complicações são mais frequentes no sexo masculino.

Quadro Clínico

- ◈ **Manifestações Típicas:** **Pirose** (queimação retroesternal, mais frequente no período pós-prandial) e **Regurgitação** (percepção de refluxo gástrico na cavidade oral ou hipofaringe);
- ◈ **Manifestações Atípicas:** Dor torácica, tosse crônica, rouquidão, pigarro, laringite, sinusite crônica, desgaste do esmalte dentário, globus faríngeo, eructações, doença aftosa oral, entre outras.

Quadro 1

Manifestações atípicas da DRGE

Manifestação

Esofágica

Pulmonar

Otorrinolaringológica

Oral

Tipo

Dor torácica sem evidência de enfermidade coronariana (dor torácica não cardíaca); Globus Histicus (faringeus)⁷(D).

Asma, tosse crônica, hemoptise, bronquite, bronquiectasia e pneumonias de repetição⁸(D).

Rouquidão; pigarro (clareamento da garganta); laringite posterior crônica; sinusite crônica; otalgia⁹(D).

Desgaste do esmalte dentário; halitose e aftas⁵(D).

Sinais de Alarme

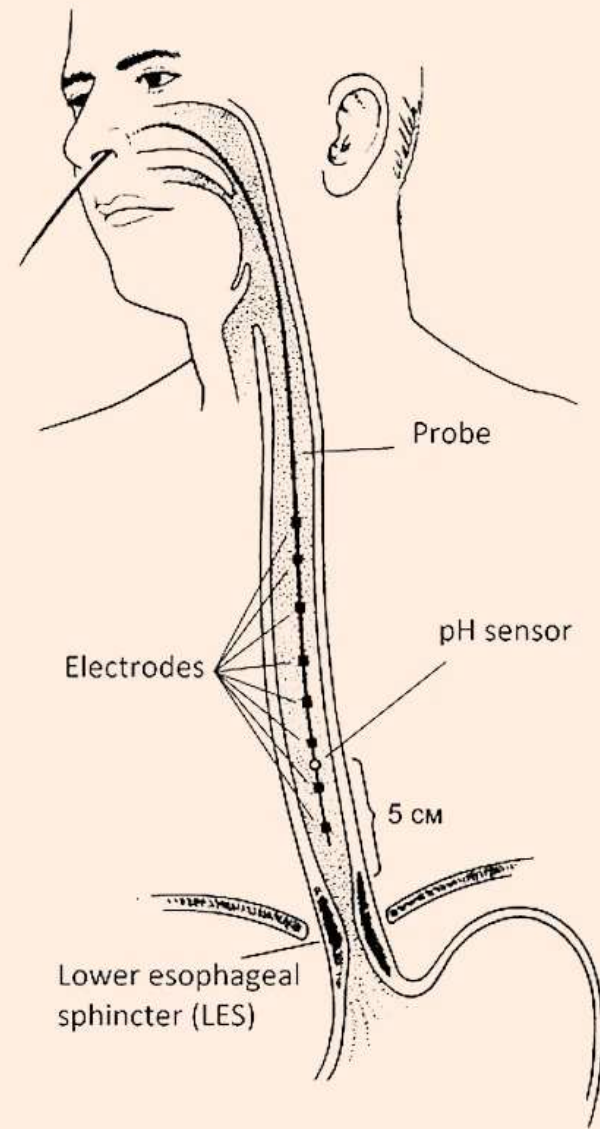
- ◆ **Anemia**, hemorragia digestiva, **perda ponderal não intencional e inexplicada** (mais de 5% do peso corporal ou 5 kg em 6 a 12 meses), **disfagia, odinofagia**, sintomas de grande intensidade, início recente do quadro em pacientes idosos (60 anos ou mais) e história familiar de câncer gástrico ou esofágico;
- ◆ Tais condições podem estar associadas com **complicações potencialmente graves**.

Diagnóstico

- ◊ Depende da idade do paciente, sintomatologia e presença ou não de sinais de alarme;
- ◊ **Diagnóstico clínico com anamnese e teste terapêutico:** Se paciente jovem (idade inferior a 40/45 anos), sem sinais de alarme e com manifestações típicas (duas ou mais vezes por semana);
- ◊ **Diagnóstico clínico com necessidade de exame complementar:** Se paciente com idade superior a 40/45 anos* e com sinais de alarme e/ou sintomatologia de grande intensidade.

Exames complementares

- ◆ **Endoscopia Digestiva Alta (EDA)**: Em geral, é o 1º exame a ser solicitado, avalia as **consequências** das doença do refluxo (esofagites, erosões, úlceras, estenoses, neoplasia de esôfago, metaplasia – Esôfago de Barret). É indicada em paciente com sinais de alarme, pacientes refratários ou com recorrência dos sintomas após tratamento e/ou fatores de risco para Esôfago de Barret.
- ◆ **pHmetria esofágica de 24 horas**: Exame “padrão-ouro”, caracteriza o refluxo gastroesofágico e estabelece a correlação entre os sintomas e os episódios de refluxo. Indicado, principalmente, em pacientes com sintomas típicos e atípicos refratários ao tratamento e em contexto pré-operatório.



Quadro 2**Classificação endoscópica de Savary-Miller modificada**

Grau	Achado
0	Normal;
1	Uma ou mais erosões lineares ou ovaladas em uma única prega longitudinal;
2	Várias erosões situadas em mais de uma prega longitudinal, confluentes ou não, mas que não ocupam toda a circunferência do esôfago;
3	Erosões confluentes que se estendem por toda a circunferência do esôfago;
4	Lesões crônicas: úlceras e estenose, isoladas ou associadas às lesões nos graus 1 e 3;
5	Epitélio colunar em continuidade com a linha Z: circunferencial ou não, de extensão variável, associado ou não a lesões de 1 a 4.

Quadro 3**Classificação endoscópica de Los Angeles**

Grau	Achado
A	Uma ou mais erosões menores do que 5 mm;
B	Uma ou mais erosões maiores do que 5 mm em sua maior extensão, não contínuas entre os ápices de duas pregas esofágicas;
C	Erosões contínuas (ou convergentes) entre os ápices de pelo menos duas pregas, envolvendo menos do que 75% do órgão;
D	Erosões ocupando pelo menos 75% da circunferência do órgão.

A



B



C



D



Complicações

- ◊ Úlceras.
- ◊ Estenoses.
- ◊ **Esôfago de Barret (Metaplasia):** Definido como **substituição do epitélio** estratificado pavimentoso do esôfago por epitélio colunar com células intestinalizadas ou mistas, em qualquer extensão do órgão.
- ◊ **Fatores de Risco para Esôfago de Barret (EB):** Sexo masculino, idade superior a 50 anos, raça caucasiana, Tabagismo*, HF* de EB ou adenocarcinoma de esôfago em parentes de 1º grau, DRGE (há mais de 5 anos), obesidade, hérnia hiatal, dentre outros.



NORMAL, HEALTHY
ESOPHAGUS



ESOPHAGUS
DAMAGED BY
PROLONGED ACID
EXPOSURE

50x



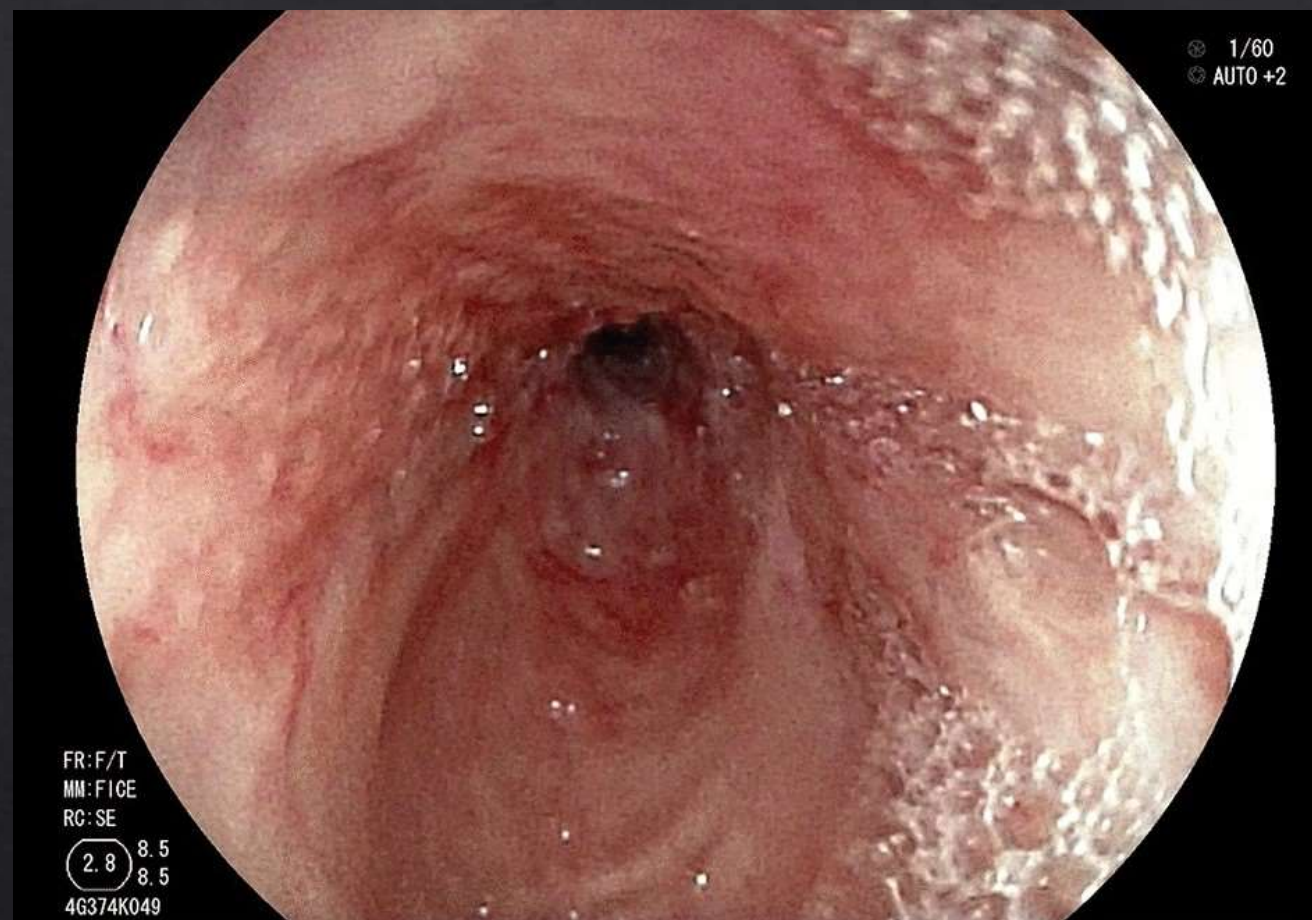
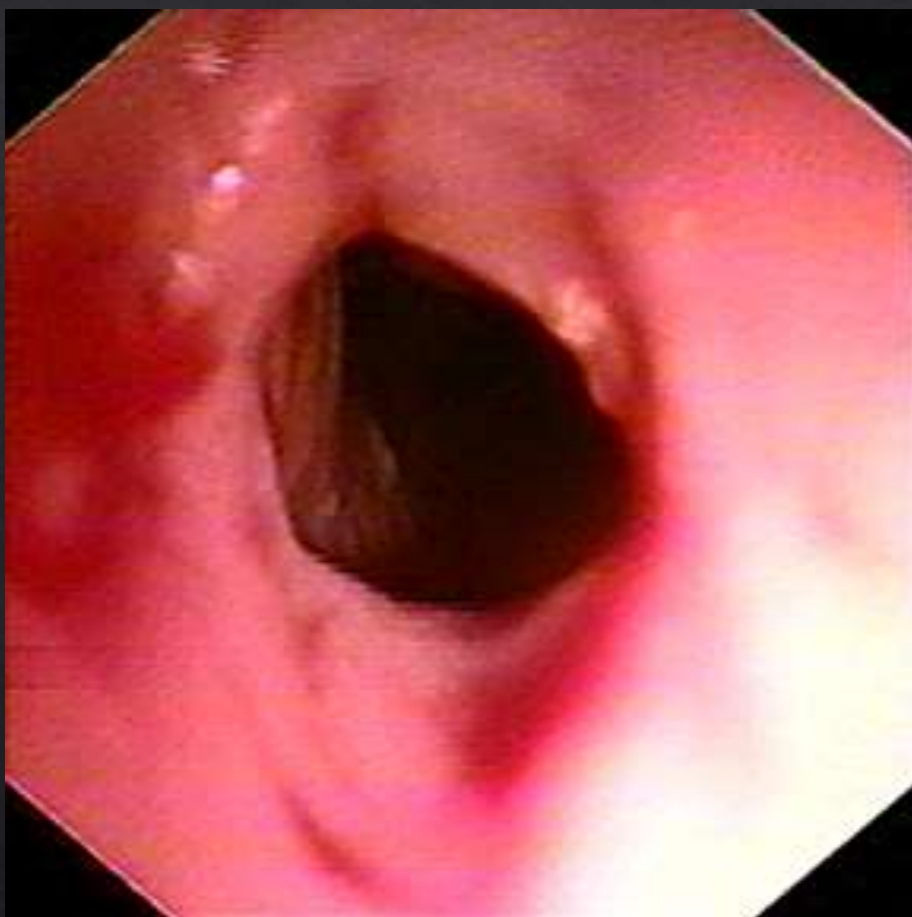
BARRETT'S
ESOPHAGUS TISSUE

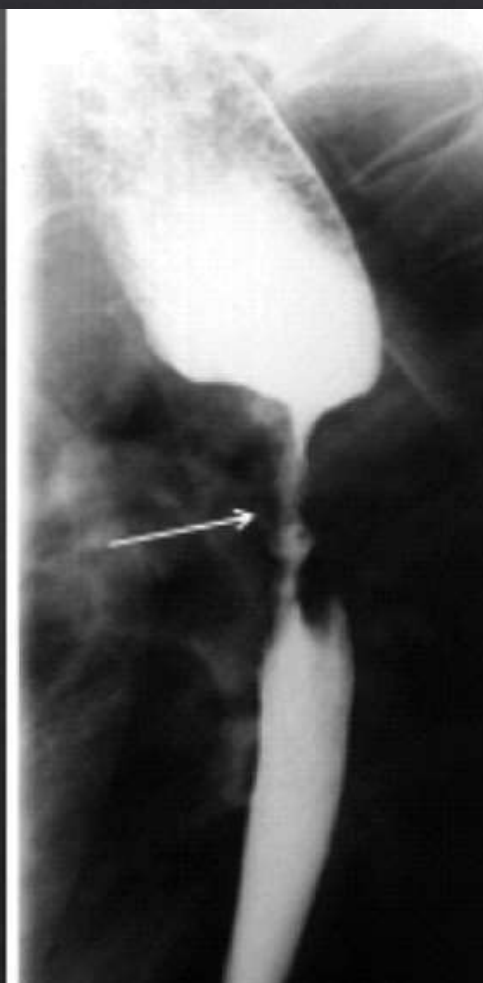
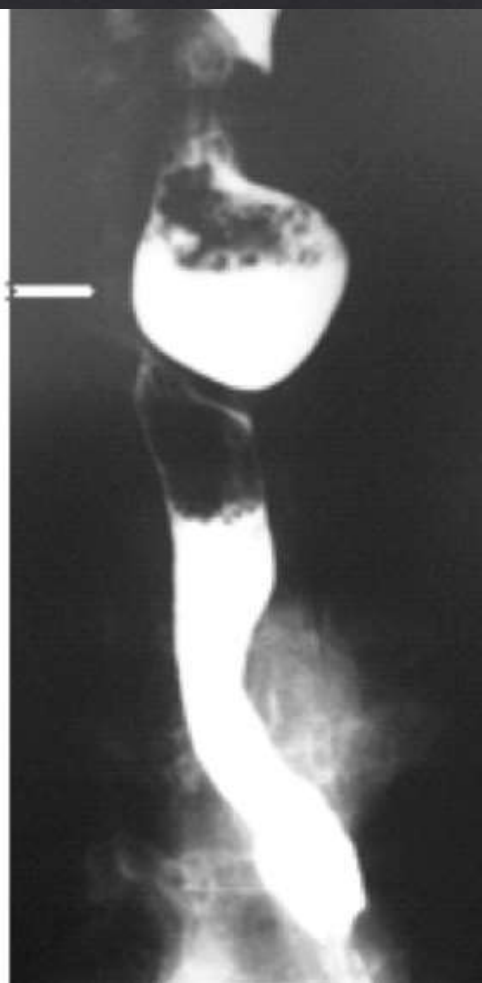


DYSPLASTIC
BARRETT'S
ESOPHAGUS



ESOPHAGEAL
CANCER





Tratamento

- ◈ A abordagem terapêutica envolve: **medidas comportamentais**, + **tratamento medicamentoso** e tratamento cirúrgico (em casos específicos).
- ◈ O objetivo do tratamento é **controlar os sintomas, cicatrizar lesões existentes e prevenir as complicações**.
- ◈ As **medidas comportamentais** devem ser instituídas para **TODOS os pacientes** e estão relacionadas com mudanças de hábitos de vida.

Quadro 5

Medidas comportamentais no tratamento da DRGE

- Elevação da cabeceira da cama (15 cm)
- Moderar a ingestão dos seguintes alimentos, na dependência da correlação com sintomas: gordurosos, cítricos, café, bebidas alcoólicas, bebidas gasosas, menta, hortelã, produtos à base de tomate, chocolate
- Cuidados especiais com medicamentos potencialmente “de risco”, como colinérgicos, teofilina, bloqueadores de canal de cálcio, alendronato
- Evitar deitar-se nas duas horas posteriores às refeições
- Evitar refeições copiosas
- Suspensão do fumo
- Redução do peso corporal em obesos

Tratamento

- ◆ Tratamento Medicamentoso:

- ◆ **1ª Linha: Inibidores da Bomba de Prótons (IBP);**

- ◆ Mecanismo: Ligação ao grupo sulfidríla da bomba de H^+ , promovendo sua **inativação de modo irreversível**;

- ◆ **O teste terapêutico envolve o uso de IBP por 4 a 8 semanas (20 a 40 mg/dia, em uma ou duas tomadas, 30 minutos antes das refeições);**

- ◆ Terapias adjuvantes/2ª linha: Antagonistas do receptor H_2 (Cimetidina) e antiácidos para alívio sintomático (hidróxido de alumínio ou de magnésio).

Quadro 6**Medicamentos empregados na DRGE**

Classe	Substância	Dose Plena Diária
Antiácidos ou alcalinos	Hidróxido de alumínio Hidróxido de magnésio	Variável, a depender da concentração dos componentes
Bloqueadores dos receptores H2 da histamina	Cimetidina Ranitidina Famotidina Nizatidina	800mg 300mg 40mg 300mg
Inibidores da bomba protônica	Omeprazol Lansoprazol Pantoprazol Rabeprazol Esomeprazol	20mg 30mg 40mg 20mg 40mg
Procinéticos	Cisaprida Domperidona Metoclopramida	15-30mg 30mg 30mg

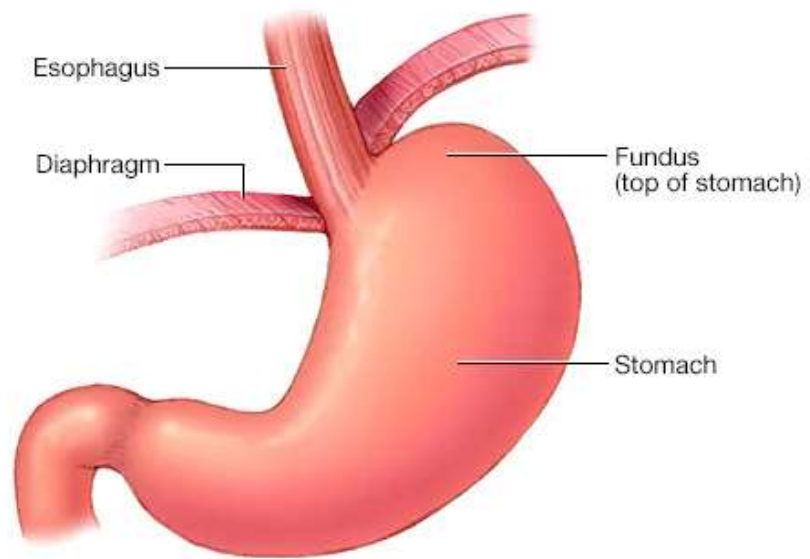
Tratamento

- ❖ Se paciente apresentar melhora dos sintomas, iniciar tentativa de redução gradual do IBP. Caso persistência dos sintomas, considerar realização de EDA.
- ❖ **Tratamento Cirúrgico:** Está indicada em caso de esofagites **recidivantes** após tratamentos adequados por no mínimo 06 meses; em pacientes com **complicações da doença**; pacientes com **sintomas graves e refratários com comprometimento da qualidade de vida**, dentre outras situações;
- ❖ O método mais utilizado é a **Fundoplicatura total (De Nissen)**, por via laparoscópica.

Quadro 7

DRGE não complicada: indicações de tratamento cirúrgico

- Pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, inclusive aqueles com manifestações atípicas cujo refluxo foi devidamente comprovado³¹(**D**)
- Pacientes dos quais é exigido tratamento de manutenção com IBP, especialmente aqueles com menos de 40 anos de idade³²(**B**)
- Casos em que não é possível a continuidade do tratamento de manutenção³²(**B**), por exemplo, a impossibilidade de arcar financeiramente com os custos do tratamento clínico a longo prazo



Nissen fundoplication



A. Fundus wrapped around back side of esophagus

B. Wrap secured with sutures to anchor lower esophagus below diaphragm

Resumo

- ◊ DRGE é muito prevalente.
- ◊ Em geral, é uma doença de evolução benigna na maior parte dos casos.
- ◊ Pirose e regurgitação são as manifestações cardinais.
- ◊ É fundamental realizar busca ativa dos sinais de alarme.
- ◊ Diagnóstico é clínico, mas os exames complementares (EDA) são importantes na propedêutica.
- ◊ Terapêutica envolve medidas comportamentais e medicamentosas (+/- abordagem cirúrgica).